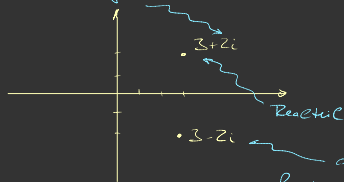


Terminologie: Imaginärteil



Komplexe
Zahlenebene

$3-2i$

die zu $3+2i$
konjugiert komplexe Zahl

$$(a+ib) \cdot (a-ib) = a^2 + iab - iab - \boxed{i^2} b^2 \in \mathbb{R}$$

-1

Da $i^2 = -1$ gilt, verwenden wir $\sqrt{-1} := i$.

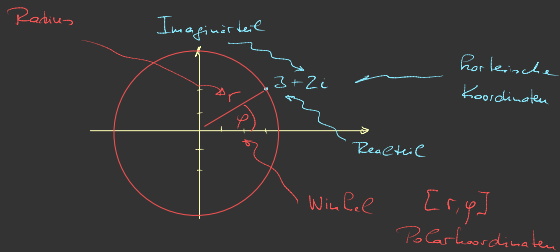
Satz: Für $0, z \in \mathbb{R}$ sind die Lösungen von $x^2 + px + q = 0$
die Zahlen $x_1 = -\frac{p}{2} + \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$ und
 $x_2 = -\frac{p}{2} - \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$.

z.B. Lösungen von $x^2 - 4x + 10 = 0$ sind

$$x_1 = 2 + \sqrt{4 - 10} = 2 + \sqrt{-6} = 2 + i\sqrt{6}$$

$$x_2 = 2 - \sqrt{4 - 10} = 2 - \sqrt{-6} = 2 - i\sqrt{6}.$$

Darstellungsformen komplexer Zahlen



Zur Erinnerung:



$$\sin \varphi = \frac{b}{r} \Rightarrow$$

$$b = r \sin \varphi$$

$$\cos \varphi = \frac{a}{r} \Rightarrow$$

$$a = r \cos \varphi$$

Kartesisches Koordinaten

Polar Koordinaten

$$a+ib$$



$$r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\varphi = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$a = r \cos \varphi$$

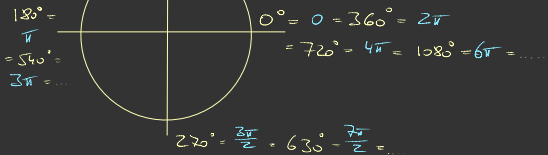
$$b = r \sin \varphi$$



$$[r, \varphi]$$

Winkelmaße Grad vs. Radiant

$$90^\circ = \frac{\pi}{2} = 45^\circ = \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \dots$$



z.B. Umformung Polarkoord. $\rightarrow$ Kart. Koord.

$$\left[4, \frac{\pi}{6} \right] \rightarrow a = 4 \cos \frac{\pi}{6} = 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

$$b = 4 \sin \frac{\pi}{6} = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2$$

$$\rightarrow 2\sqrt{3} + 2i$$

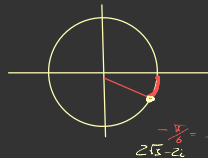
$$r^2 = (2\sqrt{3})^2 + (-2)^2 \rightarrow 2\sqrt{3} - 2i$$

$$= 4 \cdot 3 + 4 = 16$$

$$\Rightarrow r = 4$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{-2}{2\sqrt{3}}\right)$$

$$\Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{6}$$



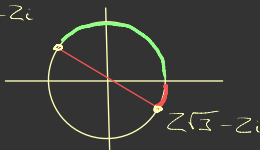
$$\rightarrow -2\sqrt{3} + 2i$$

$$r = \dots = 4$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{2}{-2\sqrt{3}}\right)$$

$$= -\frac{\pi}{6}, \text{ laut Skizze falsch.}$$

$$\text{Korrekt ist } -\frac{\pi}{6} + \pi = \frac{5\pi}{6}$$



Multiplikation / Division in Polarkoordinaten

$$[r_1, \varphi_1] \cdot [r_2, \varphi_2] =$$

$$(r_1 \cos \varphi_1 + i r_1 \sin \varphi_1) \cdot (r_2 \cos \varphi_2 + i r_2 \sin \varphi_2) =$$

$$r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2))$$

Somit gilt:

Exaktische Winkel-
umformung

Satz 4.6 Für zwei komplexe Zahlen $[r_1, \varphi_1]$ und $[r_2, \varphi_2]$ in Polarkoordinaten gilt

$$[r_1, \varphi_1] \cdot [r_2, \varphi_2] = [r_1 \cdot r_2, \varphi_1 + \varphi_2]$$

$$\left[2, \frac{\pi}{3}\right] \cdot \left[3, \frac{3\pi}{4}\right] = \left[6, \frac{\pi}{3} + \frac{3\pi}{4}\right] = \left[6, \frac{13\pi}{12}\right]$$

$$\left[2, \frac{\pi}{3}\right]^{100} = \left[2^{100}, \frac{100\pi}{3}\right] = \left[2^{100}, \frac{4\pi}{3}\right]$$

$$-16z_1 = -32\pi = -\frac{96\pi}{3}$$

$$\frac{\left[2, \frac{\pi}{3}\right]}{\left[3, \frac{3\pi}{4}\right]} = \left[\frac{2}{3}, -\frac{5\pi}{12}\right] = \left[\frac{2}{3}, \frac{19\pi}{12}\right]$$

Vergleichstabelle Operationen in kart. bzw. Polarkoord.

	kart. Koord.	Polarkoord.
Addition/ Subtraktion	++	--
Multiplikation/ Division	+	++
Exponentiation	+	++
Wurzelziehen	--	+

Wurzelziehen in Polarkoordinaten

Gesucht seien alle Lösungen der Gleichung $z^6 = [1, 0]$ in Polarkoord., wir suchen

$$\text{somit } [s, \alpha]^6 = [1, 0].$$

Wir erhalten somit folgende Gleichungen: $s^6 = 1 \Rightarrow s = \sqrt[6]{1}$

$$\alpha \cdot 6 = 0 \Rightarrow \alpha = 0$$

Da $0 = 2\pi = 4\pi = \dots$ gilt, ist auch

$\alpha \cdot 6 = 2\pi \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{3}$ eine Lösung.

Weitere Lösungen ergeben sich aus

$$\alpha \cdot 6 = 4\pi \Rightarrow \alpha = \frac{2\pi}{3}$$

$$\alpha \cdot 6 = 6\pi \Rightarrow \alpha = \pi$$

$$\alpha \cdot 6 = 8\pi \Rightarrow \alpha = \frac{4\pi}{3}$$

$$\alpha \cdot 6 = 10\pi \Rightarrow \alpha = \frac{5\pi}{3}$$

